

Sistemi Operativi CANALE M-Z

18 Dicembre 2024

Cognome = _____, Nome = _____

Durata 3 ore

Domande 1: Esercizi al Calcolatore

Domanda 1.a: max 4 punti

Si risolva il seguente **problema di precedenza**. Si supponga che due processi padre/figlio condividano un file di testo. È richiesto che il processo padre scriva, per primo, la frase “Esame di Sistemi Operativi”. Quando il processo padre termina la scrittura nel file, il processo figlio deve leggere gli ultimi 18 caratteri. Quando il processo figlio completa la lettura, deve visualizzare sullo schermo quanto letto dal file e poi terminare. Quando il figlio termina, anche il processo padre può terminare.

Risolvere il problema utilizzando il meccanismo di sincronizzazione (scegliendo tra semafori e segnali) che lo studente ritenga più adatto.

Domanda 1.b: max 4 punti

Scrivere un programma che attiva un processo figlio. Questo processo figlio rimane in attesa di ricevere il segnale SIGUSR1 dal processo padre. Non appena il processo padre invia tale segnale (SIGUSR1), il processo figlio dovrà stampare a video il proprio PID e il PID del processo padre. Una volta fatto ciò, il processo figlio invierà il segnale SIGUSR2 al processo padre, in risposta al quale il processo padre dovrà stampare una frase a scelta dello studente, inviare il segnale SIGTERM, attendere la terminazione del figlio e concludere la propria esecuzione.

Domanda 1.c: max 4 punti

Sviluppare due programmi, uno produttore e l'altro consumatore, che utilizzano un'area di memoria condivisa. Si supponga che tale area di memoria sia costituita da **una stringa di dimensione scelta a piacere dallo studente**. Il processo produttore riempie da stringa mediante lettura da tastiera. Il processo consumatore legge la stringa, ne calcola la lunghezza e stampa a video tale valore. Si supponga che i due processi terminino quando il processo produttore assegna il valore '0' **al primo carattere della stringa**. È richiesto che **l'area di memoria condivisa sia realizzata da un vettore di caratteri; implementazioni diverse da un semplice vettore (ad esempio uno struct contenente un vettore) verranno considerate errate**.

Domanda 1.d: max 6 punti

Sviluppare un programma client e un programma server caratterizzati dal seguente scambio di dati. Il processo client invia un array di interi di dimensione scelta a piacere dallo studente, riempito mediante letture da tastiera. Il server fornisce al client il numero di valori dispari presenti nell'array.

Lo scambio dati tra ogni client e il server continua fino a quando il client non si disconnette. Si supponga di utilizzare **l'implementazione multi-thread in modalità detached nel Server** per la gestione di più client.

Domande 2: Teoria

Domanda 2.a: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato il problema del **produttore/consumatore con buffer limitato**, fornendo sia una descrizione testuale del problema, sia una descrizione testuale e tramite pseudo-codice della soluzione.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2a.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.b: max 4 punti

Descrivere le funzioni della libreria pthread che corrispondono, rispettivamente, a fork(), wait() ed exit() per i processi, spiegando come funzionano, cosa rappresentano gli argomenti che ricevono e quali effetti determinano (NON si tratta di riportarne i prototipi, ma di spiegare in modo esaustivo quanto sopra richiesto).

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2b.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.c: max 4 punti

Spiegare in modo dettagliato la differenza tra scheduler preemptive o non preemptive facendo riferimento al diagramma a stati di un processo. Discutere in modo dettagliato un algoritmo di schedulazione preemptive e uno non preemptive a piacere tra quelli discussi a lezione.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2c.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.